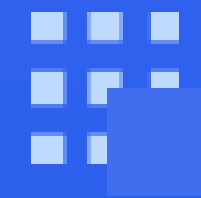


01

数据流测试



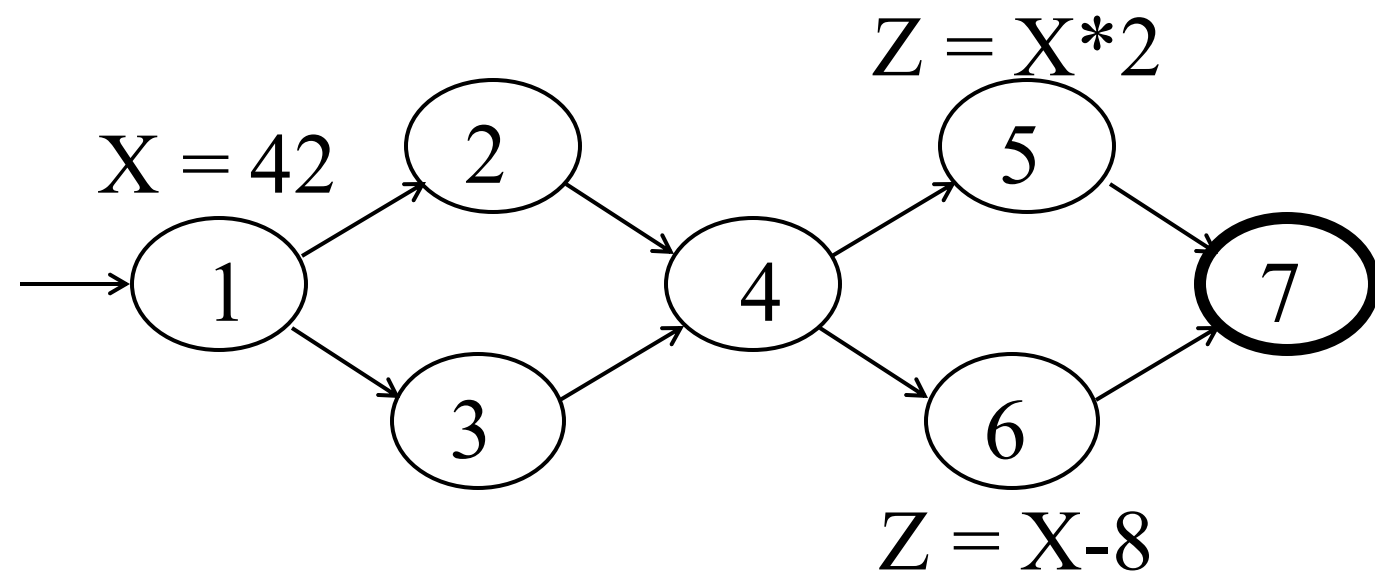
数据流测试概述

- 数据流测试关注图中的数据使用情况，专注于程序中变量值的定义和使用情况。其核心思想是分析变量值在程序执行过程中的流动情况，并检测其中可能存在的缺陷。
- 数据流分析侧重于程序中变量的出现情况。每个变量出现都被分类为定义出现、计算使用出现或谓词使用出现。数据流分析最初主要用于优化代码，而数据流测试则用于检测定义-使用 (def-use) 异常的缺陷。

定义def与引用use

- def是程序中变量值被赋值或初始化的语句。
例如，输入语句、赋值语句、循环语句和过程调用等。
- use是程序中变量值被读取或引用的语句。
例如，输出语句、赋值语句、条件语句、过程调用等。

- $\text{def}(n)$: 定义的顶点集合
- $\text{def}(e)$: 定义的边集合
- $\text{use}(n)$: 引用的顶点集合
- $\text{use}(e)$: 引用的边集合



- $\text{def}(1) = \{X\}$
- $\text{def}(5) = \{Z\}$
- $\text{def}(6) = \{Z\}$
- $\text{use}(5) = \{X\}$
- $\text{use}(6) = \{X\}$

定义引用路径

定义引用对： 变量 v 的定义引用对 (l_i, l_j) 是指变量 v 在 l_i 被定义而在 l_j 被引用。

定义清晰路径： 一个路径 P 被称为定义清晰的，是指变量 v 的定义引用对 (l_i, l_j) 在路径 P 上，并且在执行引用之前 v 没有被再次定义。

定义 5.11: 定义清晰路径

一条关于变量 var 的定义-使用路径 $v_0v_1\cdots v_n$ ($def(var, v_0)$ 和 $use(var, v_n)$), 若满足 $\forall i \geq 1 : def(var, v_i)$ 均不成立, 则称该路径为变量 var 的定义清晰路径。♣

DU路径： 变量 v 的DU路径是指关于变量 v 的定义清晰路径。

- $du(n_i, n_j, v)$: 变量 v 从 n_i 到 n_j 的所有DU路径集合。
- $du(n_i, v)$: 变量 v 从 n_i 开始的所有DU路径集合。

定义def与引用use的覆盖准则

All-defs 覆盖(ADC) :

对于所有变量的DU路径集合 $du(n, v)$, TR 包含其中至少一条路径。

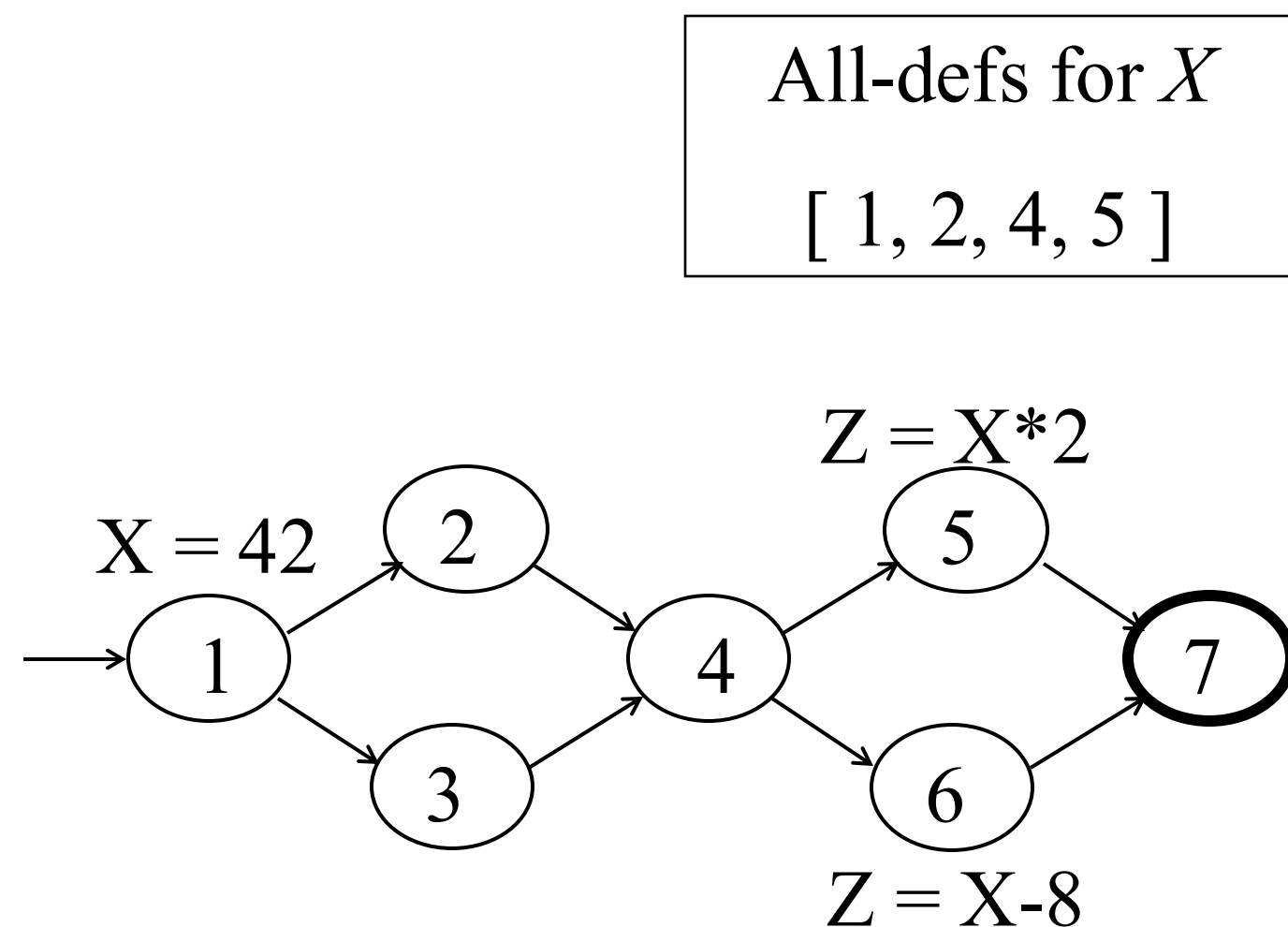
All-uses 覆盖 (AUC) :

对于所有变量的DU路径集合 $du(n_i, n_j, v)$, TR 包含其中至少一条路径。

All-du-路径覆盖 (ADUPC) :

对于所有变量的DU路径集合 $du(n_i, n_j, v)$, TR 包含其中所有路径。

定义引用路径示例



All-defs for X
[1, 2, 4, 5]

All-uses for X
[1, 2, 4, 5]
[1, 2, 4, 6]

All-du-paths for X
[1, 2, 4, 5]
[1, 3, 4, 5]
[1, 2, 4, 6]
[1, 3, 4, 6]

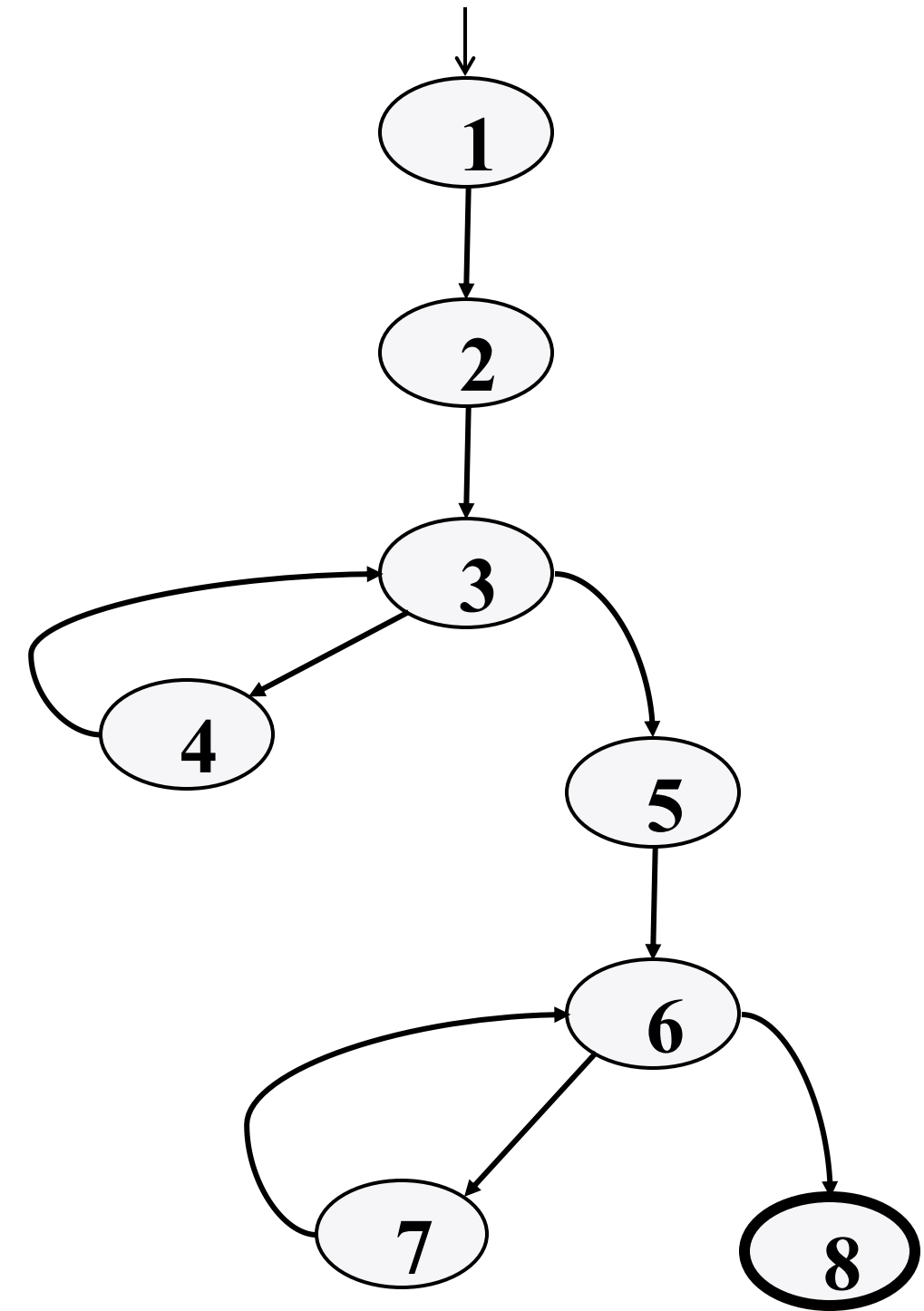
图分析测试 ■ 数据流测试

```
public static void MeanVar (int [ ] numbers)
{
    int length = numbers.length;
    double var, mean, sum, varsum;

    sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        sum += numbers [ i ];
    }
    mean = sum / (double) length;

    varsum = 0.0;
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        varsum = varsum + ((numbers [i] - mean) * (numbers [i] - mean));
    }
    var = varsum / ( length - 1.0 );

    System.out.println ("length:      " + length);
    System.out.println ("mean:        " + mean);
    System.out.println ("variance:    " + var);
}
```



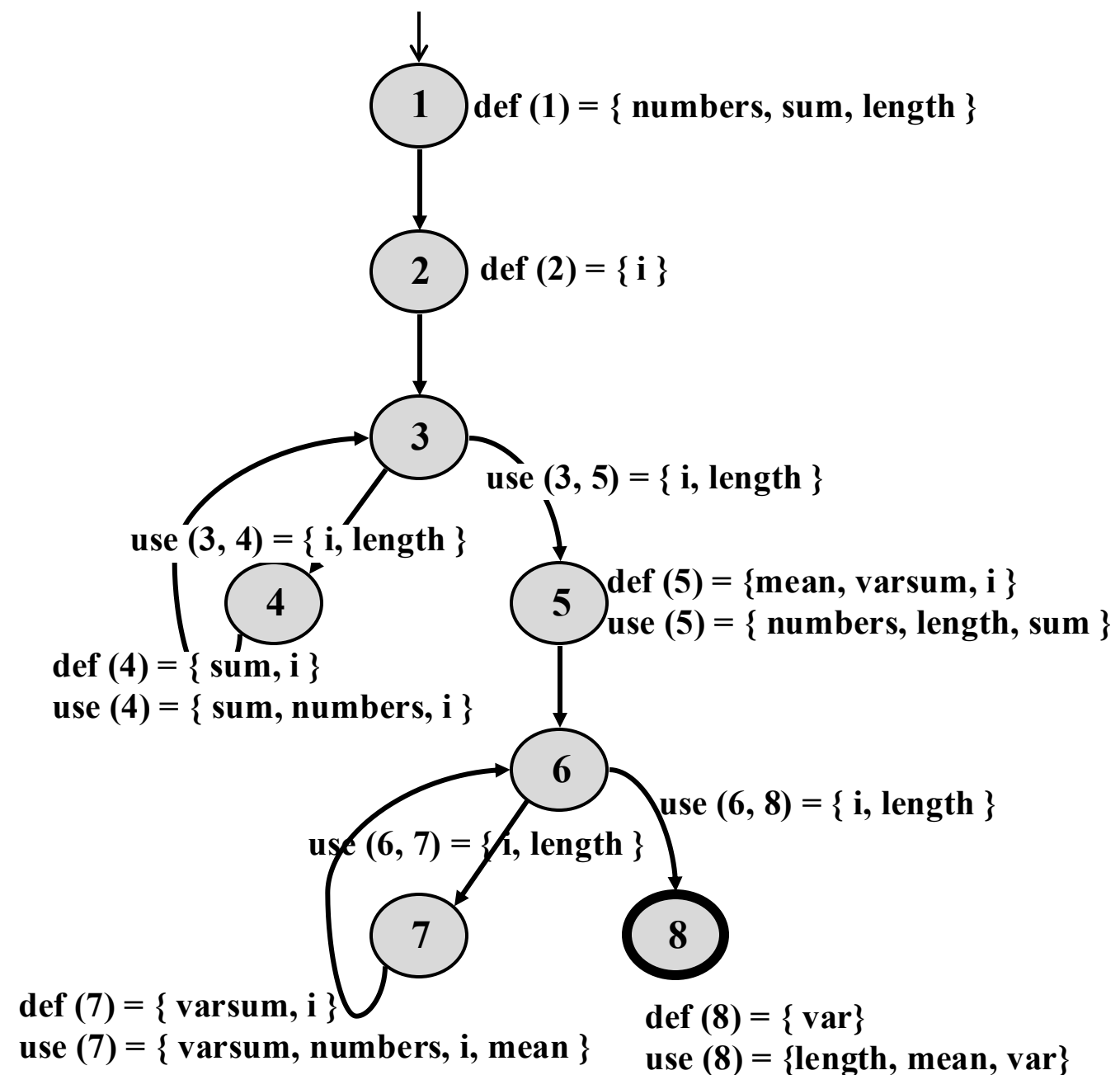
图分析测试 ■ 数据流测试

```
public static void CSta (int [ ] numbers)
{
    int length = numbers.length;
    double var, mean, sum, varsum;

    sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        sum += numbers [ i ];
    }
    mean = sum / (double) length;

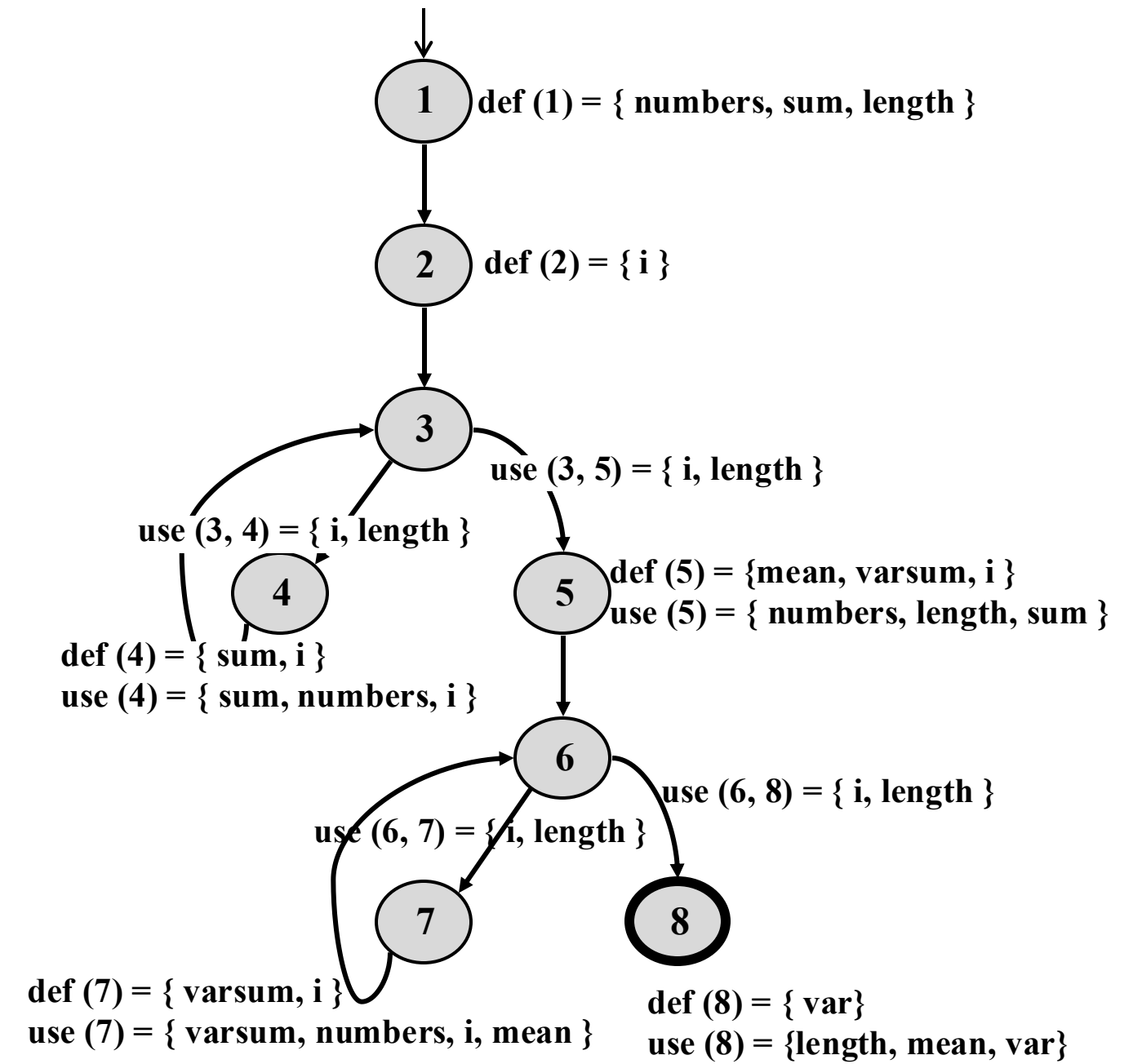
    varsum = 0.0;
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        varsum = varsum + ((numbers [i] - mean) * (numbers [i] - mean));
    }
    var = varsum / ( length - 1.0 );

    System.out.println ("length:      " + length);
    System.out.println ("mean:        " + mean);
    System.out.println ("variance:    " + var);
}
```

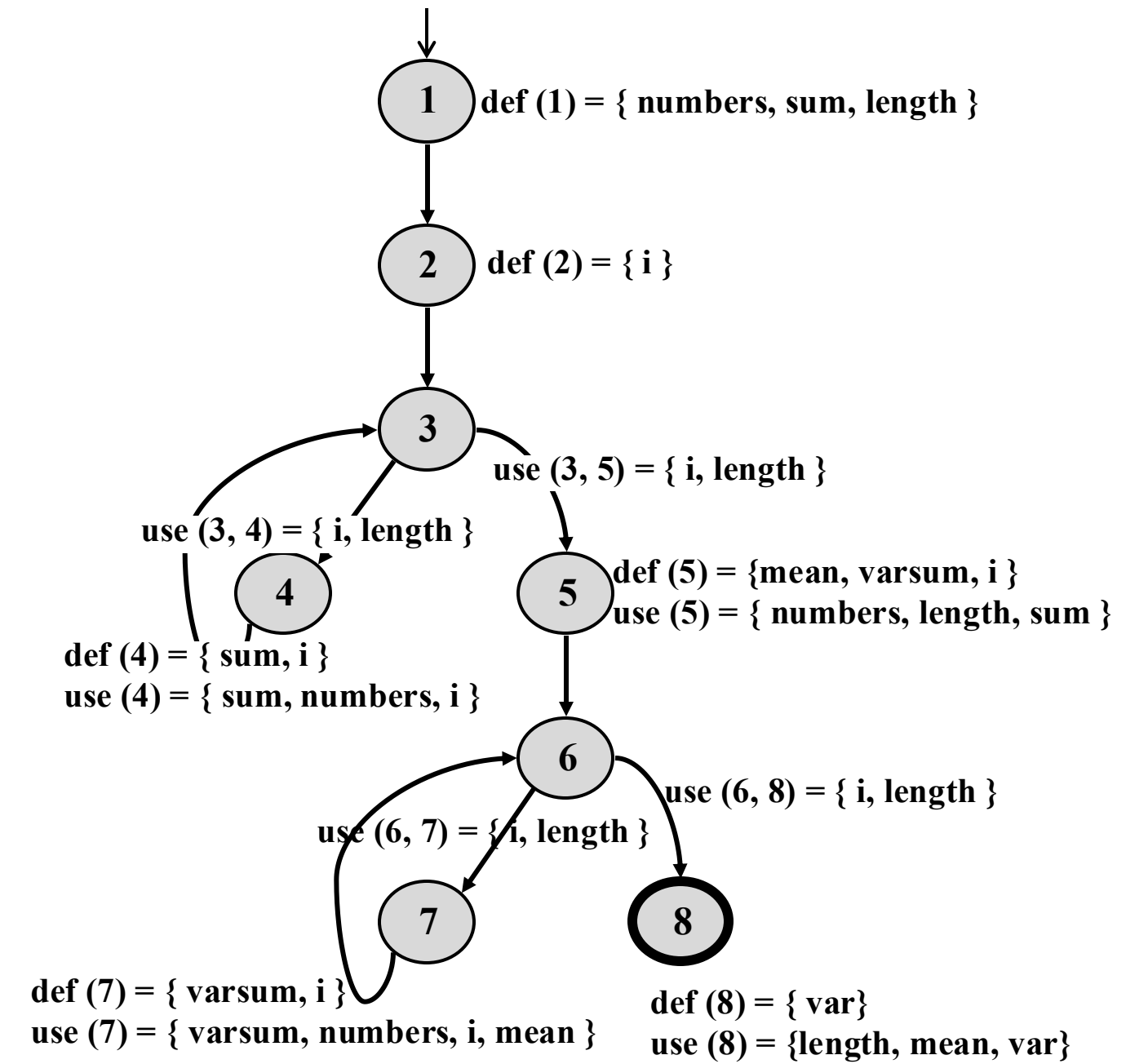


图分析测试 ■ 数据流测试

顶点	Def	Use
1	{ numbers, sum, length }	{ numbers }
2	{ i }	
3		
4	{ sum, i }	{ numbers, i, sum }
5	{ mean, varsum, i }	{ numbers, length, sum }
6		
7	{ varsum, i }	{ varsum, numbers, i, mean }
8	{ var }	{ length, mean, var }

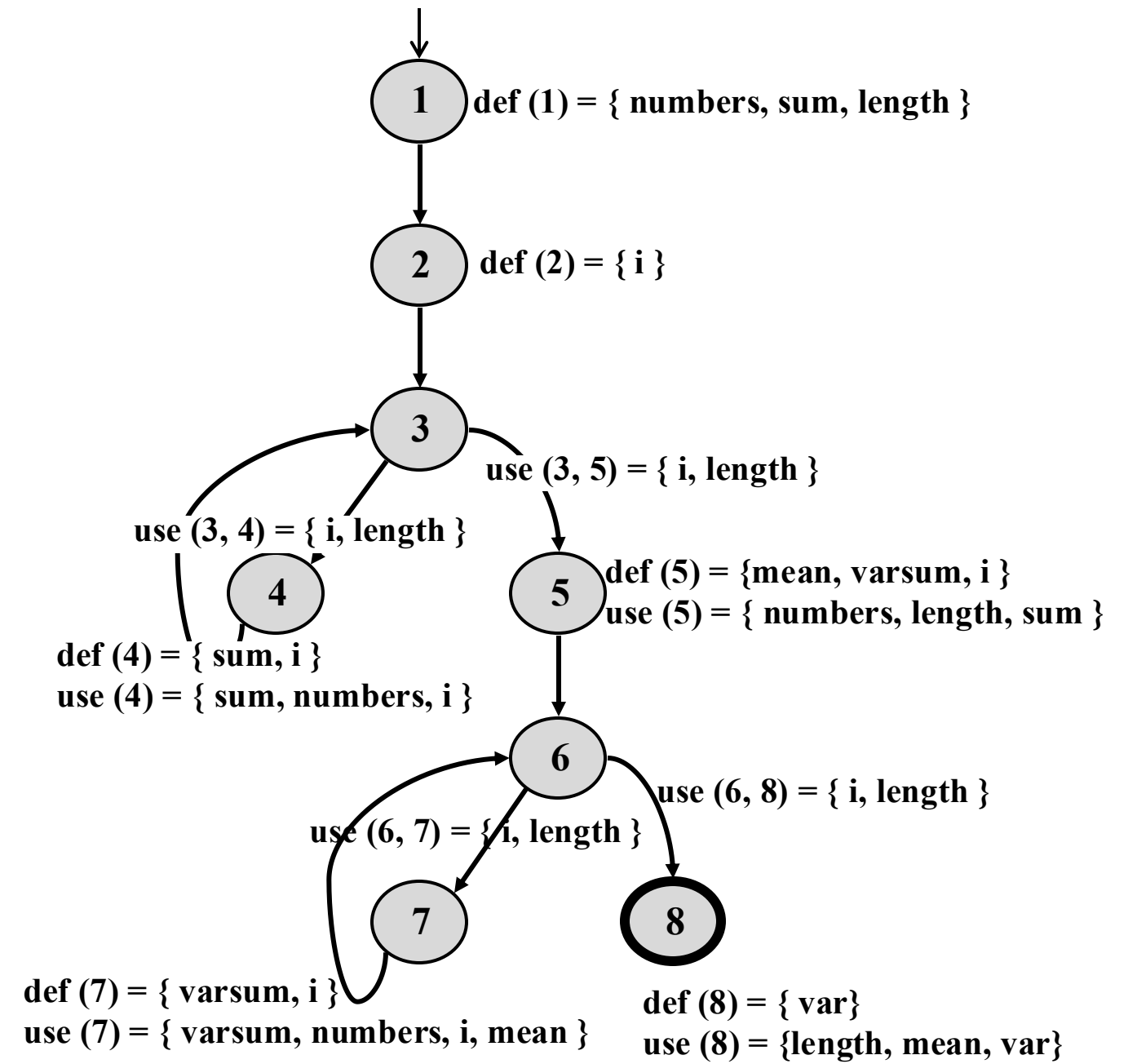


Edge	Use
(1, 2)	
(2, 3)	
(3, 4)	{ i, length }
(4, 3)	
(3, 5)	{ i, length }
(5, 6)	
(6, 7)	{ i, length }
(7, 6)	
(6, 8)	{ i, length }

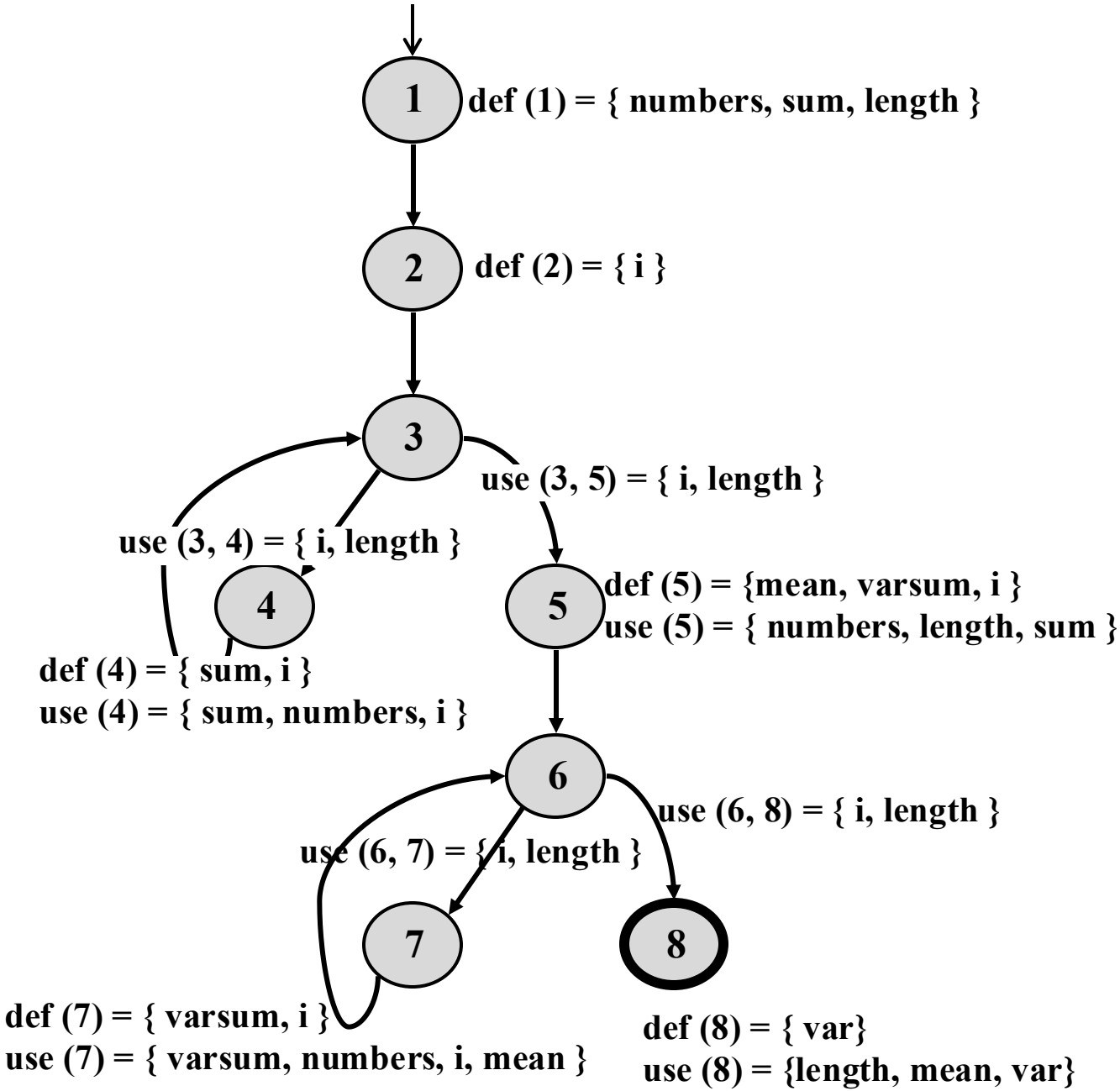


图分析测试 ■ 数据流测试

变量	DU Pairs	DU Paths
numbers	(1, 4)	[1, 2, 3, 4]
	(1, 5)	[1, 2, 3, 5]
	(1, 7)	[1, 2, 3, 5, 6, 7]
length	(1, 5)	[1, 2, 3, 5]
	(1, 8)	[1, 2, 3, 5, 6, 8]
	(1, (3,4))	[1, 2, 3, 4]
	(1, (3,5))	[1, 2, 3, 5]
	(1, (6,7))	[1, 2, 3, 5, 6, 7]
	(1, (6,8))	[1, 2, 3, 5, 6, 8]
var	(8, 8)	
sum	(1, 4)	[1, 2, 3, 4]
	(1, 5)	[1, 2, 3, 5]
	(4, 4)	[4, 3, 4]
	(4, 5)	[4, 3, 5]

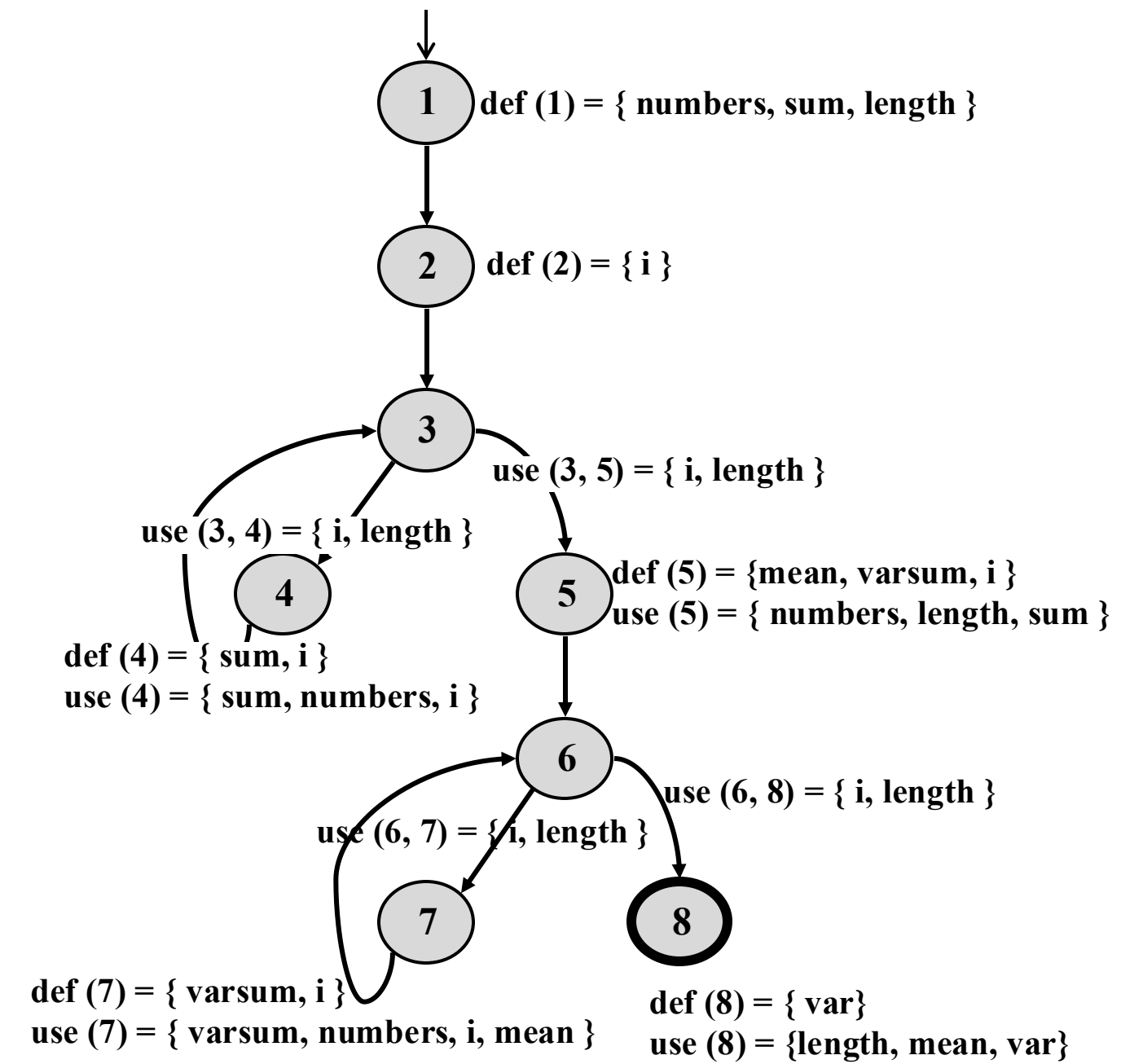


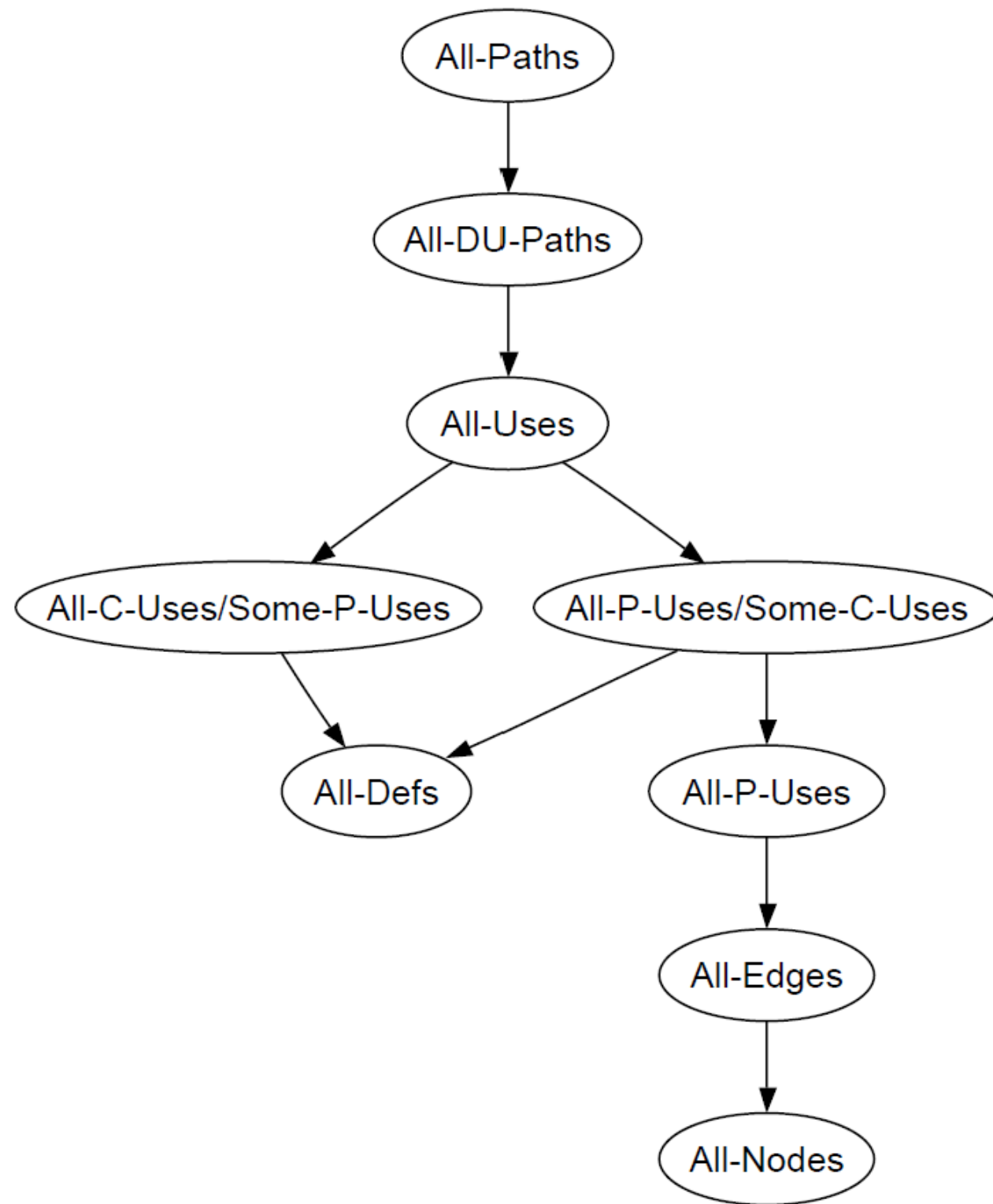
变量	DU Pairs	DU Paths
mean	(5, 7)	[5, 6, 7]
	(5, 8)	[5, 6, 8]
varsum	(5, 7)	[5, 6, 7]
	(5, 8)	[5, 6, 8]
	(7, 7)	[7, 6, 7]
	(7, 8)	[7, 6, 8]
i	(2, 4)	[2, 3, 4]
	(2, (3,4))	[2, 3, 4]
	(2, (3,5))	[2, 3, 5]
	(4, 4)	[4, 3, 4]
	(4, (3,4))	[4, 3, 4]
	(4, (3,5))	[4, 3, 5]
	(5, 7)	[5, 6, 7]
	(5, (6,7))	[5, 6, 7]
	(5, (6,8))	[5, 6, 8]
	(7, 7)	[7, 6, 7]
	(7, (6,7))	[7, 6, 7]
	(7, (6,8))	[7, 6, 8]



合计38条DU路径
去重后12唯一
4条未进入循环
6条进入循环一次
2条进入循环多次

[1, 2, 3, 4]	[4, 3, 4]
[1, 2, 3, 5]	[4, 3, 5]
[1, 2, 3, 5, 6, 7]	[5, 6, 7]
[1, 2, 3, 5, 6, 8]	[5, 6, 8]
[2, 3, 4]	[7, 6, 7]
[2, 3, 5]	[7, 6, 8]





- P-use: 条件谓词中使用(例如if $b > 6$)
- C-use: 计算过程中使用(例如 $x = y + 3$)

- All-P-Uses
- All-P-Uses/Some-C-Uses
- All-C-Uses/Some-P-Uses

回顾与讨论

如何测试
数据元素?

- 变量定义
- 变量引用
- 定义引用对
- 定义清晰路径
- DU路径

- 测试准则-测试需求-测试路径-测试集
- 语义不可行带来的潜在影响

人工智能系统的
数据测试思路?